

AI 기반 해양 · 해안 침투 대상 탐지 시스템

지도교수 : 손준영

김성윤, 김윤지, 서연우

연구 배경

눈 뜨고 쫓린 군... '태안 밀입국 보트' 13번 포착하고 도 몰랐다(종합)

송고 2020-06-05 14:23

구글에서 선호하는 출처로 추가

레이더·감시카메라 등에 찍혔지만 "낯빛배로 오판"... "사단장 등 엄중조치"
4월 밀입국은 한 달 넘게 몰라...보트 들어올 때 열상감시장비 고장도



군, '밀입국 보트' 13번 포착하고도 몰랐다...해상경계 '구멍'

제트스키로 14시간 달려 밀입국한 중국인...2심도 집행유예

송고 2024-05-31 11:18

세 줄 요약

구글에서 선호하는 출처로 추가

손현규 기자
+ 구독



30대 중국인 밀입국자가 타고 온 제트스키

[인천해양경찰서 제공. 재판매 및 DB 금지]

부산광역시

1/4

2026년 4월 21일(화) 정기

이 보도자료는 2026년 4월 21일 오전 7시부터 보도할 수 있습니다.

Busan is good

부산이 더 좋다

부산광역시

보도자료

담당부서 : 해양수도정책과 해양신산업기획팀

유 형 : 성과 발표

사진유무 : 사진있음 ☐ 사진없음 ☒

공개여부 : 공개 ☐ 부분공개 ☐ 비공개 ☐
※ 각종 회의, 행사 등에 한해서 표시

과장	조진숙	051-888-5270
팀장	송현수	051-888-5243
담당자	정지윤	051-888-5241

부산시, 「제4차 해양산업육성 종합계획」 수립... 글로벌 해양허브도시 도약

◆ 시, 「제4차 부산광역시 해양산업육성 종합계획(2026~2030)」 수립·추진... '해양수산부 부산 이전' 정책 환경 변화 대응해, 해양산업 경쟁력 고도화 등 답아

◆ ▲지속가능성 ▲디지털 혁신과 미래 지향성 ▲글로벌 경쟁력 강화를 3대 핵심 가치로 설정 및 산업 전환

◆ 박 시장, "해양산업 전반의 혁신과 고도화를 추진해 글로벌 해양 허브도시로서의 위상을 더욱 강화해 나가겠다" 라고 전해

☐ 부산시(시장 박형준)는 '혁신의 파동이 물결치는 글로벌 해양 허브도시, 부산'을 비전으로 하는 「제4차 부산광역시 해양산업육성 종합계획(2026~2030)」을 수립해 본격 추진할 계획이라고 밝혔다.

- 넓은 해안·해상 영역
- 사람에 의한 24시간 지속 감시의 한계
- 선박·사람·드론 등 다양한 객체 존재
- 정상 객체와 위협 가능 객체의 구별 필요

항만·연안의 중요성이 커질수록
지능형 감시 기술의 필요성도 증가

연구 배경



침투조?

해양 또는 해안 주변으로 접근하여
해양 안보에 위협이 될 가능성이 있는 다양한 객체

- 육상·해안 : 무장 인원
- 해상 : 의심 선박
- 공중 : 드론
- 수중 : 어뢰·무인잠수정

전체 시스템 구성

① 데이터셋 구축

함정

해양경찰청
함정
항공기
도감



드론 · 사람



② 객체 탐지 모델 학습

Roboflow 라벨링

YOLO-v5 객체 탐지

③ 세부 분류

드론 · 사람

함정

소형

중형

대형

최종 결과 시각화

데이터 구축: 함정

해양경찰청

함정 항공기 도감

1. 경비함정



5002함

일반사항

주요제원	배수톤수	6,680 TON	승조원(정원)	경찰관	57명
	전장	149.5 m	탱크용량	경유	954,800 ℓ
	전폭	16.5 m		윤활유	18,300 ℓ
	높이	33.3 m		청수	734 TON
	깊이	9.0 m		평형수	1,723 TON
	건현	3.6 m	항속거리	최대	9,000 해리
	흘수	5.4 m		최대	26 노트
	선체재질	강선(STEEL)		경제	15 노트

건조내역

함정명	배치처	건조사	감리사	건조기간	준공일	취역일	금액(억원)
5002함	서귀포	현대중공업	한국해사기술	'14-11-17 '16-04-11	'16-04-11	'16-06-23	785

기관

구분	모델	대수	마력(HP)	RPM	용량(Kw)	제조사(공급사)
주기관	MTU 20V1163M94	4	9,916	1,325	7,400	STX-MAN
발전기	MTU 12V4000M23S	4	1,850	1,800	1,200	STX-CUMMINS
추진방식	프로펠러	2		C.P.P		두산중공업-RRAB
스러스트	선수	TCT-135	2		8.2 TON	KTE
	선미	TCT-135	2		8.2 TON	KTE

항해

구분	레이더		GPS	전자해도	자이로컴퍼스
	X-BAND	S-BAND			
모델	MANTA DIGITAL	MANTA DIGITAL	NAVIS 3800D	EME-2330S	NAVIGAT-MK1
제조사	KELVINHUGHES (현대중공업)	KELVINHUGHES (현대중공업)	삼영 ENC	이마린	TSS
주요제원	AC220.25KW 수평범위1.25도	AC220.30KW 수평범위1.9도 수직범위26도	15.1" 플로터	AC220/ 위치측정용	RING LASER TYPE AC220/DC24V
수량	1대	1대	1대	1대	2대

Google 5002함

시 모드 전체 쇼핑 이미지 동영상 뉴스 지도 더보기 도구 저장 항목

해경 삼봉급 해양경찰 이청호함 연안구조정 삼봉함 이청호경사

5002함 탑재비율
S scholast2b.kr

KCG ASR-5002 경비구난함 이청호함 : 네...
Naver Blog

해경부두 마린 제주해군기지로 간 784억...
제주의소리

남북버드 수호선 '이청호함' 서귀로 배치 <...
매코타임즈

해경 최대 5천톤급 경비함 2호 '이청호함'...
뉴스

그곳에 해양경찰이 존재한다 < 해경 < 사...
뉴스제주

해경 최대 5천톤급 경비함 2호 건조... '이여...
연일뉴스

국내 최대 5000톤급 경비함 '이청호함' 제...
제주의소리

그곳에 해양경찰이 존재한다 < 해경 < 사...
뉴스제주

선원 11명 구조한 5002함 '바다의 의인상'

0:16 / 0:31

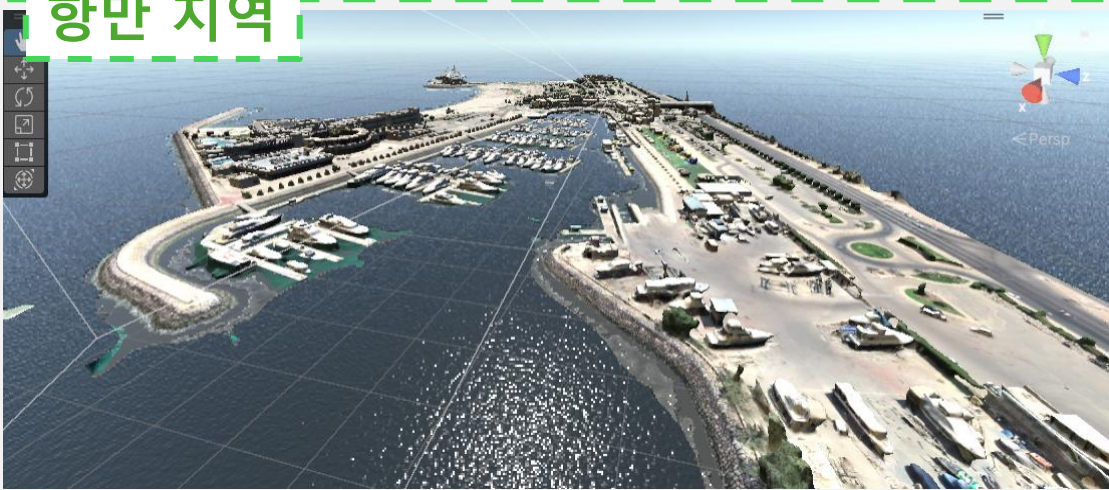
선원 11명 구조한 5002함 '바다의 의인상'

동영상 더보기

사회

연안 환경 구성: Photogrammetry 모델

항만 지역



관광지·해수욕장



결과물

<https://marineproject.streamlit.app/>

MARITIME MONITORING

해양 침투 객체 감시 시스템

사진/영상 기반 객체 탐지 및 함정 분류 통합 관제

객체 탐지 모델 성능평가 정량평가

KakaoTalk_20260902_111830663.mp4 · Video · 176 frames · 30 analyzed · 12.0 fps output

☒ Visual ☐ JSON



drone · ID 02

함정 · ID 01

0:00 / 0:07

Detection YOLOv26 Classification VIT Status Configured

파일 변경

통합 객체 탐지 현황

고유 객체 수: 2 처리 모드: roboflow

객체별 고유 개수 (OBJECT DETECTION)

함정 1 드론 1 사람 0

평균 탐지 CONFIDENCE: 0.77

Detection Status: ACTIVE

선택 영역 Classification



탐지 객체: drone

Detection Confidence: 0.36

함정 등급 Classification 모델은 함정 배운딩 박스에만 적용됩니다.

선택 영역 Classification



탐지 객체: ship

Detection Confidence: 0.87

Crop: ship

함정 등급: 5000

Classification Confidence: 0.9263

토의 및 향후 발전 방향

① 데이터셋 구축 (합성 + Sim-to-Real)



스펙/메타데이터 사이드바

DB데이터 구성: 합성 + 실측
드론 0.92 해상도: 1080p(예시)
라벨: bbox(클래스 3종)
조건(Conditions): 해무/역광
증강(Augmentation): 노이즈/
블러/색상변환
도메인 편차: 센서/시야/기상
품질검수(QC): 오라벨/누락 점검
버전: Dataset v1.0

입력

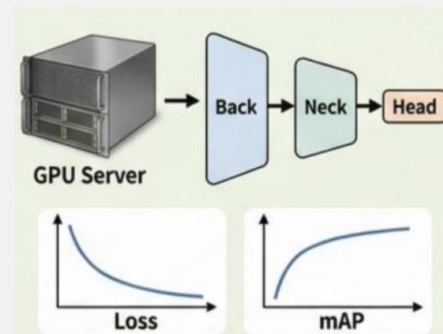
합성 프레임 + 실측 프레임

출력

학습 데이터셋(v1.0)

Dataset
V1.0

② 객체 탐지 모델 학습



스펙/메타데이터 사이드바

모델: 객체탐지기(예:YOLO/DETR 계열)
입력: 이미지 + bbox
클래스: 드론/선박/침투조
손실: cls + box + IoU
지표: mAP@0.5:0.95 / P-R
강건성: 해무/역광/야간학습
산출물: weight + config
내보내기: ONNX

입력

Dataset v1.0

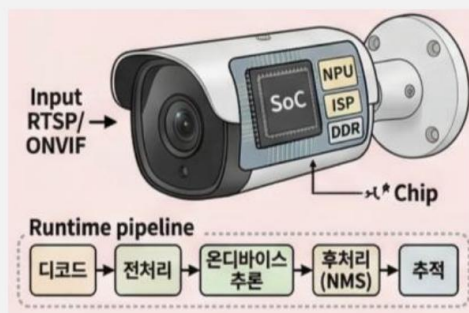
출력

Model Artifact(ONNX/weights)

Model Artifact (ONNX/Engine)

현장 데이터/오탐 수집
→재학습 → OTA 업데이트

③ 온디바이스 배포(스마트 CCTV)



스펙/메타데이터 사이드바

형태: 내장형 SoC/NPU
최적화: INT8 양자화
런타임: Edge Inference
처리: NMS + Tracking
목표: 실시간 추론(운영 기준)
리소스: 메모리/전력 예산
보안: Secure Boot(선택)
업데이트: OTA(선택)

입력

Model Artifact(ONNX/weights)

출력

실시간 탐지 이벤트

④ 해양 도메인 실증(현장 검증)



스펙/메타데이터 사이드바

테스트 환경: 항만/연안운영
조건: 해무/강풍/야간
출력: 탐지 + 추적 + 알림
로그: 지연/FPS/오탐현장
점검: 오탐/미탐 분석
결과물: 실증 리포트
피드백: 오탐 수집

입력

실시간 이벤트/영상

출력

실증 결과/리포트

Thank you